02 Boolsche Algebra



Lesen:

> 🔧 Zu bearbeiten: *Boolesche Algebra*, insbesondere
>
> - `4.1` - Axiomatisierung nach Huntington (inkl. Mengen- und Schaltalgebra)
> - `4.2` - Boolesche Ausdrücke und Aussagen
> - `4.2.1` - Abgeleitete Operatoren
> - `4.2.2` - Erfüllbarkeit und Äquivalenz
> - `4.3` - Rechnen in booleschen Algebren (inkl. aller Unterkapitel)

Die 8 Axiome

- Sagen wie sich $\oplus, \odot$ verhalten müssen

Latex: $\oplus \rightarrow$
$\odot \rightarrow$

Kommutativgesetze - Reihenfolge der Operanden ist vertauschbar:

$$x \oplus y = y \oplus x \quad \text{(K1)}$$
$$x \odot y = y \odot x \quad \text{(K2)}$$

Distributivgesetze - Ausklammern gleicher Elemente:

$$x \odot (y \oplus z) = (x \odot y) \oplus (x \odot z) \quad \text{(D1)}$$
$$x \oplus (y \odot z) = (x \oplus y) \odot (x \oplus z) \quad \text{(D2)}$$

Axiom 1 - 4

Axiom 5-8

Neutrale Elemente - es existieren $e, n \in M$ mit:

$$x \odot e = x \quad \text{(N1)}$$
$$x \oplus n = x \quad \text{(N2)}$$

Komplementäre Elemente - zu jedem x existiert ein x' mit:

$$x \odot x' = n \quad \text{(C1)}$$
$$x \oplus x' = e \quad \text{(C2)}$$

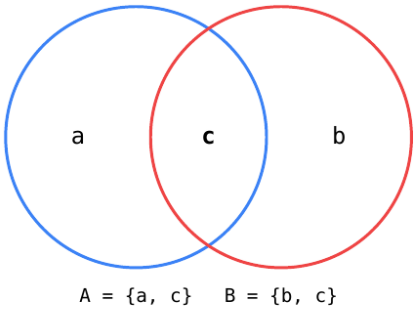
Zwei konkrete Ausprägungen

Boolesche Algebra	Mengenalgebra	Schaltalgebra
M	Potenzmenge	$\{0, 1\}$
$x \oplus y$	Vereinigung $x \cup y$	Disjunktion $x \vee y$ (oder)
$x \odot y$	Schnitt $x \cap y$	Konjunktion $x \wedge y$ (und)
e	Trägermenge	1 (Wahr)
n	leere Menge	0 (Falsch)
x'	Komplementmenge	Negation $\neg x$ (oder $\overline{x}$)

💡 Beide Strukturen (Mengen- und Schaltalgebra) erfüllen die 8 Huntington'schen Axiome
→ die **Schaltalgebra** ist ein zentrales Werkzeug der Technischen Informatik

Beispiel - Potenzmenge

- Gegeben ist die Trägermenge $S = \{a, b, c\}$
- Potenzmenge $P(S)$ von S sind alle $2^3 = 8$ Teilmengen
- $P(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$
- Vereinigung: $\{a, c\} \cup \{b, c\} = \{a, b, c\}$ - alle Elemente aus **mindestens einer** Menge
- Schnitt: $\{a, c\} \cap \{b, c\} = \{c\}$ - nur Elemente in **beiden** Mengen



Abgeleitete Gesetze

(aus den Axiomen)

Werkzeuge zum vereinfachen boolescher Ausdrücke

- **Idempotenzgesetze**:
  - $x \oplus x = x$
  - $x \odot x = x$
- **Assoziativgesetze**:
  - $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$
  - $x \odot (y \odot z) = (x \odot y) \odot z$
- **Doppelte Komplementbildung**:
  - $x'' = x$
- **Eliminationsgesetze**:
  - $x \oplus e = e$
  - $x \odot n = n$
- **Absorptionsgesetze**:
  - $x \oplus (x \odot y) = x$
  - $x \odot (x \oplus y) = x$

Beispiel für das Herleiten des Idempotenzgesetz aus den 8 Axiomen:

$$
\begin{aligned}
x \oplus x &= (x \oplus x) \odot e && \text{(N1)} \\
&= (x \oplus x) \odot (x \oplus x') && \text{(C2)} \\
&= x \oplus (x \odot x') && \text{(D2)} \\
&= x \oplus n && \text{(C1)} \\
&= x && \text{(N2)}
\end{aligned}
$$

Die Regeln von De Morgan

- Vorzeichenwechsel nach auflösen einer Negation

$$(x \vee y)' = x' \wedge y'$$
$$(x \wedge y)' = x' \vee y'$$

=

$$(x \oplus y)' = x' \odot y'$$
$$(x \odot y)' = x' \oplus y'$$

=

$$\overline{x \vee y} = \overline{x} \wedge \overline{y}$$
$$\overline{x \wedge y} = \overline{x} \vee \overline{y}$$

Schaltalgebra & Gatter

´

Eine nicht leere Menge M (siehe Tabelle oben) = {0; 1}

$$land = \wedge = \odot = AND = UND$$

$$lor = \vee = \odot = OR = ODER$$

$$\overline{x} = NOT$$

Verhalten einer Schaltung:
- Eingänge mit 0 oder 1
- Ausgänge mit 0 oder 1

Beschreiben einer Schaltung durch:
- Boolesche Funktion: mathematische Formel
- Wahrheitstafel/Wahrheitstabelle = Alle Kombinationen durchprobieren (00, 01, 10, 11)

Grundverknüpfungen/gatter

- Konjunktion: $\wedge$ = UND = AND
- Disjunktion: $\vee$ = ODER = OR
- Negation: $\bar{x}$ NOT : 1→0; 0→ 1

Abgeleitete Verknüpfungen/Gatter

- NAND: *UND* anschließend negiert: AND $\rightarrow$ NOT: $\wedge \rightarrow \top$
- NAND($\overline{x \wedge y}$)
- NOR: Oder anschließend negiert: OR $\rightarrow$ NOT: $\vee \rightarrow \top$
- NOR($\overline{x \vee y}$)

Äquivalenz und Antivalenz

- XOR: Ausgang nur 1 wenn beide Eingänge unterschiedlich $x \neq y$
- NXOR: Ausgang 1 wenn $x = y$

Äquivalenz (NXOR, NOXOR $x \leftrightarrow y$)

x	y	$x \leftrightarrow y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Antivalenz (XOR, $x \nleftrightarrow y, x \oplus y$)

x	y	$x \nleftrightarrow y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Implikation = Schlussfolgerung

- falsch wenn x = 1 und y = 0
- heißt wenn etwas wahres etwas falsches impliziert

Implikation (Schlussfolgerung, $x \rightarrow y$)

x	y	$x \rightarrow y$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

💡 Intuition:

- *"Wenn es regnet (x), wird die Straße nass (y)"*
  $\rightarrow$ formal: Aus x folgt y bzw. x impliziert y

Analyse:

- Implikation ist **nur** falsch, wenn x wahr (1), aber y falsch (0)
  "Es regnet, aber die Straße bleibt trocken" widerspricht dem Versprechen
- In allen anderen Fällen (inkl. *"es regnet nicht"*) ist die Implikation wahr

De Morgan

- dasselbe wie oben

$$\overline{x} \vee \overline{y} = \overline{x \wedge y}$$

Allgemein:

- NAND und NOR sind nicht assoziativ (brauchen Klammern nicht wie bei)
-

Zusammenfassung

- Boolesche Algebra definiert durch 8 Huntington-Axiome
- Durch Umformen weitere algebraische Gesetze (Idempotenz, Absorption, De Morgan, …) herleitbar
- Schaltalgebra als konkrete Ausprägung der Boolschen Algebra mit $\{0, 1\}, \vee, \wedge, \overline{x}$
- Gatter als grundlegende Bausteine der Schaltalgebra
  - Grundgatter AND, OR, NOT und weitere ableitbare Gatter NAND, NOR, XOR, …
- Mit einem vollständigen Operatorensystem wie $\{\wedge, \vee, \overline{\ }\}$ (auch bereits NAND bzw. NOR alleine) kann jede beliebige boolesche Funktion beschrieben - und damit jede digitale Schaltung aufgebaut werden

🔧 Vertiefung im Praktikum:

- `exercises/02-boolean-algebra` (algebraische Herleitungen)
- `labs/02-switching-algebra` (Verifikation in CircuitVerse und auf dem DigiBoard)